ZADANIE B3

Funkcje termodynamiczne reakcji zachodzącej w ogniwie

Zbudowano ogniwo, którego schemat przedstawiono poniżej:

$$Zn \,|\, ZnSO_4\ (0{,}0125\ mol\cdot dm^{-3}) \,||\, Ag_2SO_4\ (0{,}0125\ mol\cdot dm^{-3}) \,|\, Ag$$

W takim ogniwie zmierzono wartości jego siły elektromotorycznej ΔE (SEM) w różnych temperaturach:

T (°C)	10	20	30
ΔE (V)	1,5784	1,5675	1,5566

Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji zachodzącej w ogniwie.

b. Oblicz wartość SEM w T = 298 K.

c. Oblicz wartość $\Delta_r G_{298}$ zachodzącej reakcji.

d. Oblicz wartość $\Delta_r H_{298}$ zachodzącej reakcji.

Rozwiązanie zadania B3

a. $\mathrm{Zn} + \mathrm{Ag_2SO_4} \rightarrow \mathrm{ZnSO_4} + 2\mathrm{Ag}$

b. W warunkach izobaryczno–izotermicznych elektroda wykazuje określony potencjał *E*. Zależność ΔE od temperatury przedstawia równanie

$$\Delta E_T = E_{T_0} + \frac{dE}{dT}(T - T_0)$$

Zależność SEM ogniwa od temperatury, w małym zakresie temperatur, można opisać w przybliżeniu za pomocą zależności liniowej:

$$\Delta E = a + bT$$

Z danych z tabeli i wykresu $b = \frac{dE}{dT} = -1{,}09 \times 10^{-3}\ \mathrm{VK^{-1}}$

$\Delta E_{298} = 1{,}5675 - 1{,}09 \times 5 = 1{,}562\ \mathrm{V}$

c. Do opisu termodynamicznego pracy ogniwa galwanicznego posłużyć się można związkiem pomiędzy zmianą potencjału termodynamicznego ΔG dla procesów elektrodowych, a siłą elektromotoryczną ogniwa:

$\Delta_r G = -nFE$

$\Delta_r G = -2 \times 96485 \times 1{,}562 = -301419{,}1\ \mathrm{J\ mol^{-1}}$

d. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta S = -\frac{dG}{dT}$

$\Delta H = \Delta G - T\frac{dG}{dT}$

$\frac{dG}{dT} = -nF\frac{dE}{dT}$

$$\Delta H_{298} = \Delta G_{298} + nFT\frac{dE}{dT} =$$

$$-301419{,}1 + [2 \times 96485 \times 298 \times (-1{,}09 \times 10^{-3})] = 364099{,}6\ \mathrm{J\ mol^{-1}}$$